🧠 100 Questões Comentadas

Cientista de Dados • Inteligência de Negócios • ML • Estatística • Legislação & Ética

📚 100 questões estilo FGV (2015-2025) • comentários e dicas • 100 questões

Q1 📌 ML SUPERVISIONADO

Em regressão linear simples, a soma dos resíduos é sempre igual a:

A Zero

B Um

C Variância dos erros

D Média dos valores previstos

E Coeficiente angular

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** A propriedade dos mínimos quadrados garante que a soma dos resíduos é zero quando o modelo inclui intercepto.

💡 **Dica:** Sempre verifique se o intercepto está presente; caso contrário, a soma dos resíduos pode não ser zero.

Q2 📌 ML SUPERVISIONADO

Sobre overfitting, assinale a alternativa correta:

A Ocorre quando o modelo é muito simples e não captura padrões

B Acontece quando o modelo tem alta variância e baixo viés

C É mitigado aumentando a complexidade do modelo

D Não afeta a capacidade de generalização

E Reduz a acurácia no treino e aumenta no teste

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Overfitting é caracterizado por alta variância e baixo viés: o modelo decora os dados de treino mas falha na generalização.

💡 **Dica:** Use validação cruzada, regularização e mais dados para combater overfitting.

Q3 📌 ML SUPERVISIONADO

Qual métrica NÃO é indicada para problemas de classificação desbalanceada?

A Acurácia

B Precision

C Recall

D F1-Score

E AUC-ROC

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Acurácia pode ser enganosa quando as classes são desbalanceadas (ex: 95% de uma classe).

💡 **Dica:** Priorize F1-Score, Precision/Recall e matriz de confusão.

Q4 📌 ML SUPERVISIONADO

Na validação cruzada k-fold, o que significa k=5?

A 5 partições, treina em 4 e valida em 1, repetido 5 vezes

B 80% treino e 20% teste fixo

C 5 épocas de treinamento

D Amostragem estratificada obrigatória

E 5 árvores na Random Forest

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** O conjunto é dividido em 5 partes; cada parte é usada uma vez como validação.

💡 **Dica:** Para pequenos datasets, aumente k (ex:10) para melhor estimativa.

Q5 📌 ML SUPERVISIONADO

Random Forest é um ensemble do tipo:

A Boosting

B Bagging

C Stacking

D Voting ponderado

E AdaBoost

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Random Forest usa Bagging (Bootstrap Aggregating) + amostragem aleatória de features.

💡 **Dica:** Bagging reduz variância; Boosting reduz viés.

Q6 📌 ML SUPERVISIONADO

Qual kernel do SVM é mais adequado para dados linearmente separáveis?

A RBF

B Polinomial grau 3

C Linear

D Sigmoid

E Laplaceano

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Kernel linear é eficiente e interpretável quando os dados já são linearmente separáveis.

💡 **Dica:** Comece com kernel linear para baseline e depois explore RBF se necessário.

Q7 📌 ML SUPERVISIONADO

Na regressão logística, a função de custo utilizada é:

A Erro quadrático médio

B Cross-entropy (log-loss)

C Hinge loss

D Huber loss

E MAE

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** A entropia cruzada é a mais adequada para classificação binária/multiclasse.

💡 **Dica:** Lembre-se: para regressão linear usa-se MSE.

Q8 📌 ML SUPERVISIONADO

O parâmetro C em SVM (kernel RBF) controla:

A Largura do kernel

B Penalidade por erros de classificação

C Número de vetores de suporte

D Normalização dos dados

E Taxa de aprendizado

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** C elevado → menor margem e menor tolerância a erros (risco overfitting).

💡 **Dica:** Ajuste C com validação cruzada para achar trade-off.

Q9 📌 ML SUPERVISIONADO

O que significa árvore de decisão podada (pruning)?

A Aumentar a profundidade máxima

B Remover nós que não trazem ganho significativo

C Transformar variáveis categóricas

D Aplicar boosting

E Aumentar o número de folhas

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Podagem reduz overfitting, removendo ramos com pouca relevância estatística.

💡 **Dica:** Use poda por complexidade de custo (cost-complexity pruning).

Q10 📌 ML SUPERVISIONADO

O classificador Naive Bayes assume:

A Independência condicional entre os atributos

B Dados linearmente separáveis

C Não exige dados numéricos

D Distribuição normal obrigatória

E Kernel RBF

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** A premissa naive é forte, mas funciona bem em muitos problemas (texto, filtros).

💡 **Dica:** Mesmo com violação da independência, ainda apresenta bom desempenho.

Q11 📌 ML SUPERVISIONADO

Em K-NN, o valor de k pequeno (ex:1) tende a causar:

A Baixa variância

B Overfitting

C Underfitting

D Maior viés

E Menor sensibilidade a ruídos

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** K=1 decora os dados, resultando em fronteiras complexas e overfitting.

💡 **Dica:** Aumente k gradualmente e use validação para achar melhor valor.

Q12 📌 ML SUPERVISIONADO

Qual técnica de regularização adiciona penalidade L1?

A Ridge

B Lasso

C Elastic Net

D Dropout

E Batch Norm

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Lasso (L1) pode zerar coeficientes, realizando seleção de atributos.

💡 **Dica:** Use Lasso quando houver muitas features irrelevantes.

Q13 📌 ML SUPERVISIONADO

O que é underfitting?

A Modelo captura ruído

B Modelo não aprende padrões relevantes

C Alta acurácia no treino

D Modelo muito complexo

E Boa generalização

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Underfitting ocorre quando modelo é muito simples (alto viés), falhando no treino e teste.

💡 **Dica:** Aumente complexidade, adicione features ou troque algoritmo.

Q14 📌 ML SUPERVISIONADO

Gradient Boosting (XGBoost) é uma técnica:

A Bagging sequencial

B Boosting com árvores

C Clustering hierárquico

D PCA

E Rede neural

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Boosting combina weak learners sequencialmente, cada novo modelo corrige erros anteriores.

💡 **Dica:** XGBoost tem regularização e lida bem com missing values.

Q15 📌 ML SUPERVISIONADO

A matriz de confusão de um classificador binário apresenta 80 VP, 20 FN, 10 FP, 90 VN. Qual a precisão (Precision)?

A 80%

B 88,9%

C 72,7%

D 90%

E 94%

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Precision = VP/(VP+FP) = 80/(80+10)=80/90≈0,8889 (88,9%).

💡 **Dica:** Precision é sobre acertos positivos previstos.

Q16 📌 NÃO SUPERVISIONADO

O PCA (Análise de Componentes Principais) é usado principalmente para:

A Classificação supervisionada

B Redução de dimensionalidade

C Clusterização hierárquica

D Regras de associação

E Detecção de outliers

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** PCA projeta os dados em componentes principais, mantendo máxima variância.

💡 **Dica:** Sempre normalize os dados antes de aplicar PCA.

Q17 📌 NÃO SUPERVISIONADO

Qual algoritmo de clustering é sensível à escala e inicialização?

A K-Means

B Hierárquico aglomerativo

C DBSCAN

D Mean Shift

E OPTICS

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** K-Means requer normalização e diferentes inicializações podem levar a resultados distintos.

💡 **Dica:** Use método do cotovelo e múltiplas inicializações (k-means++).

Q18 📌 NÃO SUPERVISIONADO

Regras de associação: o que significa métrica Lift > 1?

A Independência entre itens

B Correlação negativa

C O antecedente aumenta chance do consequente

D Suporte máximo

E Confiança zero

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Lift > 1 indica dependência positiva e relação útil para recomendações.

💡 **Dica:** Lift = Confiança / Suporte(consequente).

Q19 📌 NÃO SUPERVISIONADO

DBSCAN é vantajoso em relação ao K-Means porque:

A Não requer número de clusters e detecta outliers

B Sempre produz clusters esféricos

C É determinístico

D Exige dados categóricos

E É mais rápido

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** DBSCAN baseia-se em densidade, encontrando clusters arbitrários e pontos ruído.

💡 **Dica:** Ajuste eps e min_samples para diferentes densidades.

Q20 📌 NÃO SUPERVISIONADO

O que é a matriz de similaridade de cosseno?

A Distância euclidiana normalizada

B Medida de ângulo entre vetores

C Correlação de Pearson

D Métrica para KNN

E Base do PCA

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Similaridade cosseno varia entre -1 e 1, amplamente usada em textos e embeddings.

💡 **Dica:** Ideal para dados esparsos de alta dimensão.

Q21 📌 NÃO SUPERVISIONADO

No clustering hierárquico, o método de ligação completa (complete linkage) considera:

A Menor distância entre clusters

B Maior distância entre pontos dos clusters

C Distância entre centroides

D Média das distâncias

E Soma dos quadrados

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Complete linkage usa a distância máxima entre elementos dos clusters, tendendo a formar clusters compactos.

💡 **Dica:** Single linkage é sensível a ruídos.

Q22 📌 NÃO SUPERVISIONADO

SVD (Decomposição em Valores Singulares) é amplamente utilizada para:

A Classificação

B Redução de dimensionalidade e recomendação

C Regressão logística

D Árvores de decisão

E Testes A/B

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** SVD fatora matrizes e é base de técnicas como PCA e sistemas de recomendação.

💡 **Dica:** Truncated SVD é comum para matrizes esparsas.

Q23 📌 NÃO SUPERVISIONADO

No contexto de redução de dimensionalidade, t-SNE é especialmente útil para:

A Interpretabilidade linear

B Visualização de dados de alta dimensão

C Feature selection

D Regressão

E Clusterização escalável

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** t-SNE gera mapas 2D/3D preservando vizinhanças, excelente para visualização.

💡 **Dica:** Não use t-SNE para pré-processamento em modelos preditivos, apenas exploração.

Q24 📌 DEEP LEARNING

Qual função de ativação é mais comum em camadas ocultas de MLPs modernas?

- **A** Sigmoid
- **B** Tanh
- **C** ReLU
- **D** Linear
- **E** Softmax

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** ReLU (Rectified Linear Unit) evita vanishing gradient e é computacionalmente eficiente.

💡 **Dica:** Cuidado com neurônios mortos: use Leaky ReLU como alternativa.

Q25 📌 DEEP LEARNING

Dropout é uma técnica de regularização que:

- **A** Adiciona ruído gaussiano
- **B** Desativa neurônios aleatoriamente durante o treino
- **C** Reduz taxa de aprendizado
- **D** Normaliza batches
- **E** Aplica weight decay

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Dropout previne co-adaptação de neurônios, reduz overfitting.

💡 **Dica:** Valor típico: 0,2 a 0,5 para camadas ocultas.

Q26 📌 DEEP LEARNING

O que faz a Batch Normalization?

A Normaliza as entradas da rede

B Normaliza ativações por mini-batch

C Aumenta a taxa de aprendizado

D Elimina gradientes

E Concatena camadas

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Batch Norm estabiliza e acelera treinamento, reduzindo internal covariate shift.

💡 **Dica:** Aplicar antes da ativação ou depois conforme preferência.

Q27 📌 DEEP LEARNING

No PyTorch, para definir uma camada linear (fully connected), usa-se:

A torch.nn.Dense

B torch.nn.Linear

C torch.keras.Dense

D tf.layers.dense

E torch.nn.FC

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** torch.nn.Linear(in_features, out_features) é o módulo correto.

💡 **Dica:** Sempre mova modelo para device (cuda/cpu).

Q28 📌 DEEP LEARNING

Backpropagation calcula gradientes utilizando:

- **A** Regra da cadeia
- **B** Diferenças finitas
- **C** Gradiente descendente estocástico
- **D** Método de Newton
- **E** Forward-mode autodiff

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Backpropagation aplica regra da cadeia para propagar erros da saída para as camadas iniciais.

💡 **Dica:** Otimizadores como Adam usam gradientes calculados via backprop.

Q29 📌 DEEP LEARNING

Em Keras, qual camada reduz dimensionalidade espacial em imagens?

- **A** Dense
- **B** Conv2D
- **C** MaxPooling2D
- **D** Flatten
- **E** Dropout

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** MaxPooling reduz resolução, extraindo características dominantes e diminuindo parâmetros.

💡 **Dica:** Pooling também ajuda contra overfitting.

Q30 📌 DEEP LEARNING

O que é vanishing gradient?

A Gradiente explode

B Gradientes tornam-se muito pequenos e atualizações inexpressivas

C Otimizador diverge

D Perda negativa

E Overfitting instantâneo

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Comum em redes muito profundas com sigmoid/tanh, prejudicando aprendizado.

💡 **Dica:** Use ReLU, batch norm e residual connections.

Q31 📌 DEEP LEARNING

Qual otimizador adaptativo é mais robusto e amplamente utilizado?

A SGD clássico

B Adam

C Adagrad

D RMSprop

E Momentum

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Adam combina momento e RMSprop, funciona bem para maioria dos problemas.

💡 **Dica:** Hiperparâmetros padrão: lr=0.001, beta1=0.9, beta2=0.999.

Q32 📌 PROB/ÁLGEBRA LINEAR

Autovetores e autovalores são fundamentais para:

A PCA

B Regressão logística

C Árvores

D K-Means

E SQL

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** PCA calcula autovetores da matriz de covariância para obter componentes principais.

💡 **Dica:** Matriz simétrica gera autovetores ortogonais.

Q33 📌 PROB/ÁLGEBRA LINEAR

A norma L2 de um vetor v = [3, -4] é:

A 5

B 7

C 25

D 1

E 12

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** $||v||_2$ = sqrt(3^2 + $(-4)^2$) = sqrt(9+16)=5.

💡 **Dica:** Norma L1 = 3+4=7; L2 é raiz quadrada da soma dos quadrados.

Q34 📌 PROB/ÁLGEBRA LINEAR

Distribuição de Poisson é adequada para modelar:

A Altura de pessoas

B Número de chamadas em um call center por hora

C Tempo até falha

D Lançamento de moeda

E Preço de ações

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Poisson modela eventos raros em intervalo fixo (contagem).

💡 **Dica:** Média = variância na Poisson.

Q35 📌 PROB/ÁLGEBRA LINEAR

Em uma distribuição Normal padrão, aproximadamente 95% dos dados estão dentro de:

A ±1 desvio padrão

B ±2 desvios padrão

C ±3 desvios padrão

D ±0,5 desvio

E ±1,5 desvio

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Regra empírica: 68% (±1σ), 95% (±2σ), 99,7% (±3σ).

💡 **Dica:** Para maior precisão, 95% está em z=1,96.

Q36 📌 PROB/ÁLGEBRA LINEAR

A decomposição SVD de uma matriz A (m x n) resulta em:

A $U \Sigma V^T$

B $Q \Lambda Q^T$

C L U

D P L U

E A = QR

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** SVD: U e V ortogonais, Σ diagonal com valores singulares.

💡 **Dica:** Aplicações: compressão, PCA, pseudo-inversa.

Q37 📌 ESTATÍSTICA

O p-valor em um teste de hipótese representa:

A Probabilidade de H0 ser verdadeira

B Probabilidade de observar os dados (ou mais extremos) se H0 for verdadeira

C Poder do teste

D Tamanho do efeito

E Erro tipo II

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** p-valor mede a evidência contra H0; $p < \alpha$ rejeita H0.

💡 **Dica:** Não confunda p-valor com 1 - especificidade.

Q38 📌 ESTATÍSTICA

Intervalo de confiança de 95% para a média indica que:

A 95% dos dados estão dentro

B 95% das médias amostrais estarão nesse intervalo

C Se repetirmos o processo, 95% dos intervalos conterão a média verdadeira

D Há 95% de chance da média populacional estar no intervalo

E A amplitude é fixa

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Interpretação frequentista: a cobertura teórica é 95% em amostragem repetida.

💡 **Dica:** Para amostras pequenas use t-Student.

Q39 📌 ESTATÍSTICA

Correlação de Pearson mede:

A Associação linear entre variáveis

B Relação de causa

C Dependência monotônica

D Diferença de médias

E Homogeneidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Pearson capta força e direção da relação linear.

💡 **Dica:** Spearman para relações não lineares monotônicas.

Q40 📌 ESTATÍSTICA

ANOVA (Análise de Variância) é usada para comparar:

A Duas variâncias

B Médias de três ou mais grupos

C Proporções

D Medianas

E Regressão múltipla

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** ANOVA testa se as médias populacionais são iguais, usando partição da variância.

💡 **Dica:** Pressupostos: normalidade e homocedasticidade.

Q41 📌 ESTATÍSTICA

Inferência Bayesiana atualiza a crença a priori usando:

A Teorema de Bayes

B MLE

C Bootstrap

D Teste t

E Qui-quadrado

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** $P(\theta|dados) \propto P(dados|\theta) * P(\theta)$.

💡 **Dica:** Distribuições conjugadas simplificam cálculos.

Q42 📌 VISUALIZAÇÃO

No ggplot2 (R), qual comando adiciona camadas de pontos?

A geom_bar()

B geom_point()

C geom_line()

D geom_histogram()

E geom_boxplot()

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** geom_point() cria gráfico de dispersão.

💡 **Dica:** Aesthetic mapping: aes(x, y).

Q43 📌 VISUALIZAÇÃO

Uma boa prática em storytelling com dados é:

A Incluir o máximo de gráficos

B Destacar o insight principal e usar títulos claros

C Usar muitas cores vibrantes

D Ignorar contexto

E Evitar anotações

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Storytelling eficaz foca na mensagem, simplifica e guia a audiência.

💡 **Dica:** Use hierarquia visual e anotações diretas.

Q44 📌 VISUALIZAÇÃO

No Power BI, para relacionar tabelas fact e dimensão é necessário:

A Criar coluna calculada

B Estabelecer relacionamento via chaves

C Mesclar consultas

D Anexar tabelas

E Transformar em matriz

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Relacionamentos baseados em chaves primária/estrangeira modelam star schema.

💡 **Dica:** Evite relacionamentos muitos-para-muitos sempre que possível.

Q45 📌 SQL

Qual cláusula SQL filtra grupos após GROUP BY?

A WHERE

B HAVING

C ORDER BY

D FILTER

E GROUP BY

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** HAVING aplica condição sobre funções agregadas.

💡 **Dica:** WHERE filtra linhas antes da agregação.

Q46 📌 SQL

Uma view no PostgreSQL é:

- **A** Tabela física com índices
- **B** Consulta armazenada que age como tabela virtual
- **C** Procedimento que retorna valor
- **D** Trigger
- **E** Índice clusterizado

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Views simplificam consultas e fornecem segurança.

💡 **Dica:** Materialized views armazenam resultado fisicamente.

Q47 📌 SQL

A normalização até a 3ª Forma Normal (3FN) visa:

- **A** Reduzir redundância e dependências funcionais transitivas
- **B** Aumentar desempenho
- **C** Criar chaves compostas
- **D** Desnormalizar
- **E** Garantir atomicidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** 3FN elimina dependências transitivas, reduzindo anomalias.

💡 **Dica:** Data warehouses usam desnormalização (star schema) para consultas.

Q48 📌 DW/BI

Em modelagem dimensional, uma tabela fato contém:

- **A** Atributos descritivos
- **B** Medidas e chaves estrangeiras
- **C** Hierarquias
- **D** Somente datas
- **E** Campos textuais longos

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Tabelas fato armazenam métricas numéricas e referências às dimensões.

💡 **Dica:** Fatos aditivos, semi-aditivos ou não aditivos.

Q49 📌 DW/BI

ETL significa:

- **A** Extrair, Transformar, Carregar
- **B** Exportar, Transferir, Logar
- **C** Engenharia de Tabelas Lógicas
- **D** Extrair, Tokenizar, Listar
- **E** Executar, Testar, Linkar

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** ETL é o processo clássico de integração de dados.

💡 **Dica:** ELT (Extract Load Transform) é comum em data lakes.

Q50 📌 GEOPROCESSAMENTO

Biblioteca Python para análise espacial de vetores:

A NumPy

B Geopandas

C Matplotlib

D Scikit-learn

E TensorFlow

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Geopandas estende pandas para geometrias (shapely).

💡 **Dica:** Use folium para mapas interativos.

Q51 📌 GEOPROCESSAMENTO

No QGIS, uma camada raster representa:

A Pontos, linhas e polígonos

B Matriz de células com valores contínuos

C Banco de dados espacial

D Apenas imagens de satélite

E Tabela não espacial

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Raster são grades regulares, cada pixel tem valor (altitude, temperatura).

💡 **Dica:** Modelos digitais de elevação são exemplos.

Q52 📌 GESTÃO DE PROJETOS

No Scrum, o papel do Product Owner é:

A Gerenciar a equipe técnica

B Maximizar valor do produto e gerenciar backlog

C Facilitar cerimônias

D Remover impedimentos

E Codificar features

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Product Owner prioriza e define requisitos.

💡 **Dica:** O Scrum Master facilita o processo.

Q53 📌 GESTÃO DE PROJETOS

O que é EAP (Estrutura Analítica do Projeto)?

A Cronograma de entregas

B Decomposição hierárquica do trabalho

C Análise de riscos

D Método de pontuação

E Diagrama de Gantt

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** EAP organiza entregáveis em partes gerenciáveis.

💡 **Dica:** Work Breakdown Structure (WBS).

Q54 📌 IA GENERATIVA

O que são embeddings em LLMs?

- **A** Redes adversárias
- **B** Representações vetoriais densas de tokens
- **C** Funções de ativação
- **D** Mecanismos de atenção
- **E** Decodificadores

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Embeddings mapeiam palavras/símbolos em vetores semânticos.

💡 **Dica:** Word2Vec, GloVe ou embeddings contextuais (BERT).

Q55 📌 IA GENERATIVA

Qual arquitetura é base do GPT?

- **A** Apenas codificador Transformer
- **B** Apenas decodificador Transformer
- **C** LSTM
- **D** CNN
- **E** RNN bidirecional

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** GPT usa decoder Transformer com masking causal para geração autoregressiva.

💡 **Dica:** BERT usa encoder.

Q56 📌 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Em um laudo técnico de ciência de dados, a seção de metodologia deve conter:

- **A** Somente resultados
- **B** Descrição dos algoritmos, premissas e validação
- **C** Código fonte completo
- **D** Apenas gráficos
- **E** Contrato com o cliente

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Metodologia detalha etapas, garantindo reprodutibilidade.

💡 **Dica:** Inclua limitações e hipóteses.

Q57 📌 LEGISLAÇÃO

A Lei nº 14.133/2021 trata de:

- **A** Proteção de dados
- **B** Licitações e contratos administrativos
- **C** Direitos autorais
- **D** Marco Civil da Internet
- **E** LGPD

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Nova Lei de Licitações (2021) revoga lei 8.666/93.

💡 **Dica:** Princípios: transparência, competitividade, eficiência.

Q58 📌 LEGISLAÇÃO

Segundo a Resolução CNMP nº 283/2024, a contratação de soluções de TI deve:

- **A** Dispensar análise de riscos
- **B** Observar governança e padrões de interoperabilidade
- **C** Ser sempre pelo menor preço
- **D** Ignorar segurança
- **E** Priorizar software proprietário

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** A resolução exige planejamento, arquitetura de referência e segurança da informação.

💡 **Dica:** Alinhamento à estratégia de governança digital.

Q59 📌 LEGISLAÇÃO

Conforme a Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 3/2013, o tratamento de dados pessoais no âmbito do Poder Judiciário deve:

- **A** Ser livre sem autorização
- **B** Observar finalidade, necessidade e transparência
- **C** Compartilhar dados abertamente
- **D** Exigir termo específico para cada acesso
- **E** Usar dados anônimos obrigatoriamente

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Princípios da proteção de dados: adequação, necessidade, transparência e segurança.

💡 **Dica:** Aplica-se a cadastros, sistemas judiciais.

Q60 📌 LEGISLAÇÃO

Sigilo profissional para cientista de dados exige:

A Divulgar dados para colegas

B Proteger informações confidenciais e evitar conflito de interesses

C Publicar resultados brutos

D Compartilhar credenciais

E Usar dados sem anonimização

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Código de ética profissional: confidencialidade e integridade.

💡 **Dica:** Assine NDAs e utilize práticas de anonimização.

Q61 📌 ML SUPERVISIONADO

A curva ROC representa:

A Taxa de verdadeiros positivos vs falsos positivos

B Precisão vs Recall

C Erro vs complexidade

D Perda vs épocas

E Sensibilidade vs especificidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** ROC avalia trade-off entre TPR e FPR.

💡 **Dica:** AUC próximo de 1 indica excelente discriminador.

Q62 📌 NÃO SUPERVISIONADO

Método do cotovelo ajuda a escolher:

A Número de clusters no K-Means

B Valor de k no KNN

C Taxa de aprendizado

D Profundidade da árvore

E Kernel SVM

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Baseado na soma dos quadrados intra-cluster.

💡 **Dica:** Escolha o ponto de inflexão.

Q63 📌 DEEP LEARNING

Em TensorFlow, API de alto nível recomendada:

A tf.layers

B Keras (tf.keras)

C tf.contrib

D tf.Session

E tf.GradientTape

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** tf.keras é integrada e fácil.

💡 **Dica:** Keras facilita prototipagem.

Q64 📌 ESTATÍSTICA

Teste de Shapiro-Wilk verifica:

A Homogeneidade

B Normalidade

C Independência

D Estacionariedade

E Autocorrelação

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Teste de normalidade.

💡 **Dica:** Para amostras grandes use QQ-plot.

Q65 📌 SQL

Stored procedure no SQL Server:

A Executa DML automático

B Bloco compilado com parâmetros

C Índice

D Somente leitura

E Trigger

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Procedures encapsulam lógica.

💡 **Dica:** Evite complexidade excessiva.

Q66 📌 DW/BI

OLAP favorece:

- **A** Transacional
- **B** Consultas analíticas multidimensionais
- **C** Backup
- **D** Inserção em lote
- **E** Escrita concorrente

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Otimizado para agregações e drill-down.

💡 **Dica:** Cubo OLAP permite roll-up.

Q67 📌 GEOPROCESSAMENTO

Geocodificação é:

- **A** Criar mapas temáticos
- **B** Converter endereços em coordenadas
- **C** Gerar buffers
- **D** Rasterizar
- **E** Projetar

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Transforma endereço em lat/lon.

💡 **Dica:** APIs: Google Maps, Nominatim.

Q68 📌 GESTÃO DE PROJETOS

No Kanban, WIP limit tem objetivo:

A Aumentar multitarefa

B Evitar gargalos

C Definir sprint

D Retrospectiva

E Estimar tempo

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Limita trabalho em progresso.

💡 **Dica:** Comece com limites pequenos.

Q69 📌 IA GENERATIVA

Fine-tuning em LLMs significa:

A Treinar do zero

B Ajustar parâmetros pré-treinados em dados específicos

C Aumentar contexto

D Modificar tokenizador

E Adicionar camadas

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Adapta modelos gerais para tarefas.

💡 **Dica:** Use LoRA para eficiência.

Q70 📌 LEGISLAÇÃO

LGPD base legal EXCETO:

A Consentimento

B Execução de contrato

C Legítimo interesse

D Interesse público

E Uso comercial indiscriminado

✅ **Resposta correta: E**

📘 **Comentário:** Não permite uso indiscriminado.

💡 **Dica:** Anonimização reduz obrigações.

Q71 📌 PROB/ÁLGEBRA LINEAR

Produto escalar (1,2) e (3,4):

A 11

B 10

C 14

D 7

E 5

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** 1*3+2*4=11.

💡 **Dica:** Indica projeção.

Q72 📌 ML SUPERVISIONADO

Algoritmo baseado em Bayes:

A SVM

B Árvore

C Naive Bayes

D KNN

E Regressão Linear

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Usa probabilidades condicionais.

💡 **Dica:** Bom para texto.

Q73 📌 DEEP LEARNING

Softmax na saída para:

A Regressão

B Classificação binária

C Multiclasse com probabilidades

D Regularização

E Pooling

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Gera distribuição de probabilidade.

💡 **Dica:** Cross-entropy é a loss comum.

Q74 📌 VISUALIZAÇÃO

Metabase dashboard permite:

- **A** Só CSV
- **B** Filtrar e explorar em tempo real
- **C** Editar dados
- **D** Treinar modelos
- **E** Apenas MySQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Dashboards BI dinâmicos.

💡 **Dica:** Metabase open-source.

Q75 📌 SQL

Índices ajudam principalmente:

- **A** Reduzir espaço
- **B** Acelerar leitura
- **C** Integridade
- **D** Criptografar
- **E** Particionar

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Performance em SELECT.

💡 **Dica:** Crie índices para WHERE/JOIN.

Q76 📌 ESTATÍSTICA

R^2 mede:

A Correlação parcial

B Proporção da variância explicada

C Significância

D Erro padrão

E Magnitude

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** R^2 entre 0 e 1.

💡 **Dica:** R^2 ajustado para múltiplos preditores.

Q77 📌 ML SUPERVISIONADO

Stratified k-fold é para:

A Classes desbalanceadas

B Dados grandes

C Regressão

D Séries temporais

E Dados não rotulados

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Preserva proporção das classes.

💡 **Dica:** Útil em classificação.

Q78 📌 REDES NEURAIS

BatchNorm no PyTorch:

A nn.BatchNorm1d

B nn.LayerNorm

C nn.Dropout

D nn.ReLU

E nn.Conv2d

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Normaliza por batch.

💡 **Dica:** BatchNorm2d para imagens.

Q79 📌 GEOPROCESSAMENTO

Shapefile é composto por:

A .shp, .shx, .dbf

B apenas .shp

C .tiff

D .geojson

E .kml

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Múltiplos arquivos obrigatórios.

💡 **Dica:** Geopandas lê shapefile.

Q80 📌 LEGISLAÇÃO

Diálogo competitivo (Lei 14.133) é para:

A Obras simples

B Soluções inovadoras

C Compras baixo valor

D Dispensa

E Pregão

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Discute soluções com fornecedores.

💡 **Dica:** Ideal para TI complexa.

Q81 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q82 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q83 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q84 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q85 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q86 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q87 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q88 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q89 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q90 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q91 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q92 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q93 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q94 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q95 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q96 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q97 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q98 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q99 📌 BÔNUS

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

Q100 📌 **BÔNUS**

Qual a importância da reprodutibilidade em ciência de dados?

A Nenhuma

B Garantir replicação e verificação

C Apenas artigos

D Reduzir custos

E Aumentar velocidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Reprodutibilidade é essencial.

💡 **Dica:** Versionamento de código e dados.

📘 Material elaborado com **questões reais da banca FGV** (base conceitual e aplicada)

Material por **Estudando T.I.** • 📺 @EstudandoTI_Brasil

🔒 © 2025 • Questões reais FGV • Proibida reprodução não autorizada